
Non è permesso l'uso di dispositivi elettronici quali smartphone e smartwatch.

Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito.

Tempo di svolgimento: 2h.

Quesito 1 – Laboratorio

È in corso un'indagine statistica sull'andamento medio degli studenti UniCT. In particolare si vuole capire qualcosa di più sulla distribuzione della media dei voti degli studenti. Si vogliono confrontare un campione raccolto da ingegneria e uno raccolto da giurisprudenza. I risultati sono riportati nella seguente tabella: nella prima riga c'è l'elenco dei voti medi, nelle altre due le frequenze con cui sono stati riscontrati a Farmacia e Scienze Politiche.

Voti	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30L
Farmacia	1	3	5	26	68	89	130	91	50	28	7	1	1	0
Scienze Politiche	2	5	15	42	62	88	100	65	53	32	22	9	5	0

- Graficare in due istogrammi i dati raccolti dai due campioni.
- Ci si aspetta che i dati provenienti da giurisprudenza siano estratti da una popolazione con distribuzione normale centrata sulla media $\mu = 24$. Trovare uno stimatore della varianza delle due popolazioni.
- Calcolare l'intervallo di confidenza della varianza con $\alpha = 0.05$.
- Possiamo affermare con confidenza al 5% che la varianza degli studenti di farmacia sia uguale a $\sigma_0^2 = 3$?

Quesito 2 - Laboratorio

- Sotto quali ipotesi posso utilizzare il metodo hit or miss per valutare un integrale?
- Se possibile, utilizzare il metodo hit or miss per calcolare il seguente integrale

$$I = \lambda \int_0^1 e^{-\lambda x} dx.$$

Utilizzare $N = 10000$ e $\lambda = 1$.

(hint: il massimo della funzione è in $x = 0$)

- Graficare il valore dell'integrale al crescere di N e confrontarlo con il valore teorico. (hint: calcolare l'integrale a ogni iterazione: come cambia al crescere delle iterazioni?).
- Ripetere la simulazione per $\lambda = 0.1$ e commentare se è cambiato qualcosa.

Quesito 1 - Teoria

- Dare la definizione di evento;
- Dare la definizione di eventi uguali;
- Dati i due eventi $A = \text{"Giorgino ha studiato"}$ e $B = \text{"Giorgino ha passato l'esame"}$, esprimere in termini di A e B l'evento composto $E = \text{"Giorgino ha passato l'esame e non ha studiato"}$.

- d) Sapendo che gli eventi A e B sono indipendenti e sapendo che $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$ calcolare la probabilità dell'evento E.

Quesito 2 - Teoria

- a) Descrivere la distribuzione esponenziale e il suo significato.
- b) Giorgino ha trovato una sorgente radioattiva che decade con una legge esponenziale di parametro $\lambda = 1$. Qual è la probabilità che sia ancora radioattiva tra 24 ore?
- c) Di quale proprietà gode questa distribuzione?
- d) Dimostrare questa proprietà.